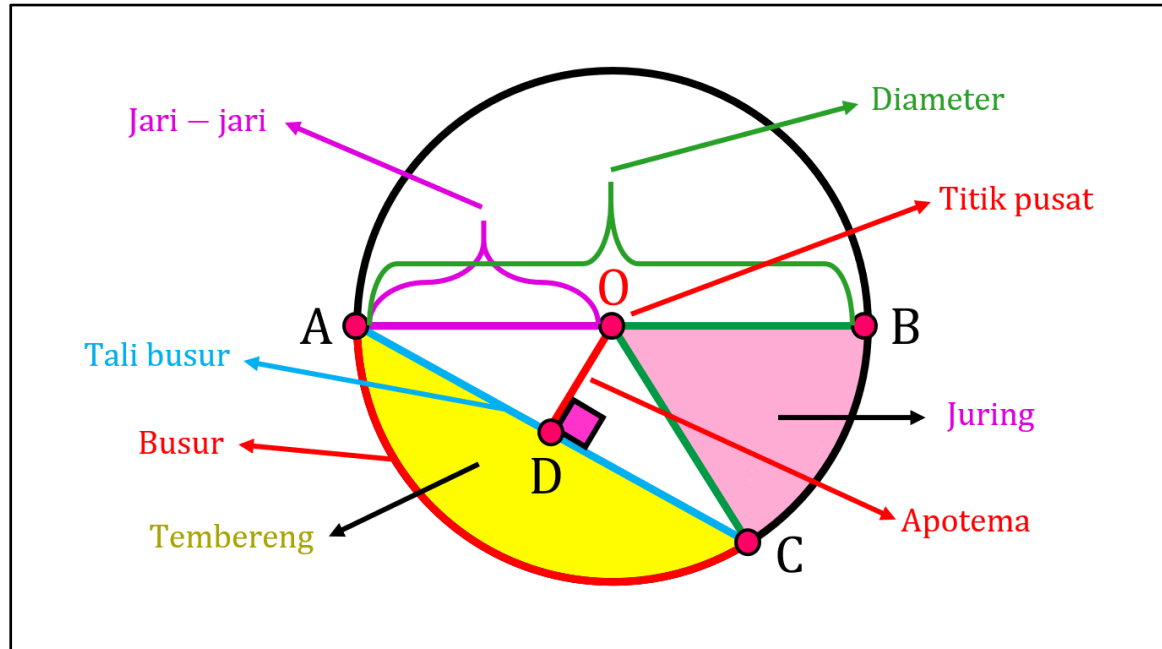


MATERI	:	UNSUR-UNSUR LINGKARAN
TOPIK	:	LINGKARAN
OLEH	:	UCE DOANG

BERIKUT UNSUR-UNSUR LINGKARAN :



1	Luas lingkaran = πr^2
2	Keliling lingkaran = $2\pi r = \pi d$
3	Panjang busur = $\frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r$
4	Luas juring = $\frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2$
5	Luas temberen : Daerah yang dibatasi busur AC dan tali busur AC Rumusnya = (Luas juring) – (Luas segitiga)
6	Apotema = Garis OD
7	Tali busur = Garis AC
8	Busur : $\widehat{AC}$, $\widehat{CB}$, $\widehat{BA}$.
9	Catatan tambahan : $\pi \approx \frac{22}{7} \approx 3,14$

CONTOH SOAL

1. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm. Luas lingkaran tersebut adalah

....

- A. 308 cm^2
- B. 440 cm^2
- C. 616 cm^2
- D. 1.232 cm^2
- E. 1.386 cm^2

Diketahui :

$$r = 14 \text{ cm}$$

Ditanyakan :

Luas lingkaran?

Penyelesaian :

$$\text{Luas lingkaran} = \pi r^2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{22}{7}\right)(14)^2$$

$$\text{Nilai } \pi \approx \frac{22}{7}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{22}{7}\right) \times 14 \times 14$$

$$\Rightarrow \left(\frac{22}{7}\right) \times 7 \times 2 \times 14$$

Bilangan 14 diuraikan menjadi 7×2 dengan tujuan agar angka 7 bisa dicoret dengan angka 7 pada bilangan $\left(\frac{22}{7}\right)$ untuk menyederhanakan perhitungan

$$\Rightarrow 22 \times 2 \times 14$$

$$\Rightarrow 44 \times 14$$

$$\Rightarrow 616$$

Kesimpulan :

Jadi, Luas lingkaran tersebut adalah 616 cm^2

2. Jika diameter suatu lingkaran adalah 21 cm, maka keliling lingkaran tersebut adalah

A. 22 cm

B. 28 cm

C. 66 cm

D. 88 cm

E. 154 cm

Diketahui :

$$d = 21 \text{ cm}$$

Ditanyakan :

Keliling lingkaran?

Penyelesaian :

$$\text{Keliling lingkaran} = \pi d$$

$$\Rightarrow \left(\frac{22}{7}\right) \times 21$$

$$\Rightarrow \left(\frac{22}{7}\right) \times 7 \times 3$$

$$\Rightarrow 22 \times 3$$

$$\Rightarrow 66$$

$$\text{Nilai } \pi \approx \frac{22}{7}$$

Bilangan 21 diuraikan menjadi 7×3 dengan tujuan agar angka 7 bisa dicoret dengan angka 7 pada bilangan $\left(\frac{22}{7}\right)$ untuk menyederhanakan perhitungan

Kesimpulan :

Jadi, keliling lingkaran tersebut adalah 66 cm

3. Sebuah lingkaran berjari-jari 21 cm memiliki sudut pusat 120° . Panjang busur yang menghadap sudut tersebut adalah

A. 22 cm

B. 28 cm

C. 44 cm

D. 66 cm

E. 88 cm

Diketahui :

$r = 21$ cm

Sudut pusat 120°

Ditanyakan :

Panjang busur yang menghadap sudut?

Penyelesaian :

$$\text{Panjang busur} = \frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r$$

$$\Rightarrow \frac{120^\circ}{360^\circ} \times 2 \left(\frac{22}{7} \right) \times 21$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \times 2 \left(\frac{22}{7} \right) \times 7 \times 3$$

21 di rubah menjadi 7×3 supaya angka 7 nya bisa dicoret dengan angka 7 pada bilangan $\left(\frac{22}{7} \right)$ untuk menyederhanakan perhitungan

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \times 2 \times 22 \times 3$$

$$\Rightarrow 2 \times 22$$

Angka 3 di coret

$$\Rightarrow 44$$

Kesimpulan :

Panjang busur yang menghadap sudut tersebut adalah 44 cm

LATIHAN SOAL

1. Garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan tidak melalui pusat disebut ...
 - A. Diameter
 - B. Busur
 - C. Apotema
 - D. Tali busur
 - E. Juring
2. Garis yang ditarik dari pusat lingkaran dan tegak lurus pada tali busur disebut ...
 - A. Diameter
 - B. Jari-jari
 - C. Busur
 - D. Tembereng
 - E. Apotema
3. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur lingkaran disebut ...
 - A. Tembereng
 - B. Busur
 - C. Juring
 - D. Diameter
 - E. Apotema
4. Manakah yang merupakan busur lingkaran?
 - A. Garis dari pusat ke keliling
 - B. Garis yang menghubungkan dua titik pada keliling
 - C. Daerah yang dibatasi busur dan tali busur
 - D. Lengkungan antara dua titik pada keliling lingkaran
 - E. Daerah yang dibatasi dua jari-jari
5. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Luas lingkaran tersebut adalah
 - A. 77 cm^2
 - B. 98 cm^2
 - C. 154 cm^2
 - D. 308 cm^2
 - E. 616 cm^2

6. Jika diameter suatu lingkaran adalah 14 cm, maka keliling lingkaran tersebut adalah
- A. 22 cm
 - B. 28 cm
 - C. 44 cm
 - D. 88 cm
 - E. 154 cm
7. Keliling sebuah lingkaran adalah 66 cm. Jari-jari lingkaran tersebut adalah
- A. 7 cm
 - B. 10,5 cm
 - C. 14 cm
 - D. 21 cm
 - E. 28 cm
8. Sebuah lingkaran berjari-jari 21 cm. Panjang busur yang menghadap sudut pusat 60° adalah
- A. 11 cm
 - B. 14 cm
 - C. 21 cm
 - D. 22 cm
 - E. 44 cm
9. Luas juring suatu lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan sudut 90° adalah
- A. 77 cm^2
 - B. 98 cm^2
 - C. 154 cm^2
 - D. 308 cm^2
 - E. 616 cm^2
10. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm dan sudut pusat 90° . Luas tembereng lingkaran tersebut adalah
- A. 42 cm^2
 - B. 56 cm^2
 - C. 77 cm^2
 - D. 98 cm^2
 - E. 154 cm^2

11. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 21 cm. Panjang busur yang menghadap sudut pusat 120° adalah
- A. 22 cm
 - B. 28 cm
 - C. 44 cm
 - D. 88 cm
 - E. 132 cm
12. Keliling sebuah lingkaran 132 cm. Luas lingkaran tersebut adalah
- A. 1.232 cm^2
 - B. 1.540 cm^2
 - C. 1.386 cm^2
 - D. 1.848 cm^2
 - E. 2.156 cm^2
13. Sebuah juring lingkaran memiliki luas 462 cm^2 dan jari-jari 21 cm. Besar sudut pusat juring tersebut adalah
- A. 60°
 - B. 90°
 - C. 120°
 - D. 150°
 - E. 180°
14. Dalam sebuah lingkaran berjari-jari 26 cm, sebuah tali busur berjarak 10 cm dari pusat. Panjang tali busur tersebut adalah
- A. 24 cm
 - B. 36 cm
 - C. 40 cm
 - D. 48 cm
 - E. 52 cm
15. Sebuah lingkaran memiliki luas 1.386 cm^2 . Panjang diameter lingkaran tersebut adalah
- A. 21 cm
 - B. 28 cm
 - C. 35 cm
 - D. 42 cm
 - E. 49 cm

16. Sebuah tembereng dibentuk oleh sudut pusat 90° pada lingkaran berjari-jari 14 cm. Luas tembereng tersebut adalah

A. 28 cm^2

B. 42 cm^2

C. 56 cm^2

D. 77 cm^2

E. 98 cm^2